

**ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ УНИВЕРСИТЕТА ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА**

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
НАЧАЛЬНИКА КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
капитан

Б. Юсупов

« ____ » _____ 2025 г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

для проведения занятий по учебной дисциплине
«ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (DevOps)»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

для проведения занятий по учебной дисциплине
«ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (DevOps)»

Тема 2: Компьютерные сети и технологии.

Занятие-14. (Практика) Разделение сети на подсети.

Учебные вопросы:

1. Разделение сети на подсети методом двоичного счисления.
2. Настройка протокола Spanning-Tree.

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: Основная задача дисциплины заключается в подготовке курсантами офицеров, владеющих знаниями о методах проектирования новых компьютерных сетях, обладающих практическими навыками по организации автоматизированных систем управления с помощью различных существующих специальных программных и аппаратных средств.

УЧЕБНЫЙ ПОТОК: СНЕ АТ-3/2-23.

ВРЕМЯ: 80 мин.

МЕСТО: 226 класс.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
конспекты, презентации, стенды, видеопроекторы и компьютеры.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Б.Н. Умаралиев "Routing & switching." Ташкент.: Издательство "Алокачи," 2024. С. 196. - Пособие для высших учебных заведений.
2. Б.Н. Умаралиев, Н.Т. Бобоев, А.Д. Амиров. "Linux asoslari." Ташкент.: Издательство "Алокачи," 2024. 232 стр. - Пособие для высших учебных заведений.
3. «Компьютерные сети» / Д. М. Романенко, Н. В. Пацей, М. Ф. Кудлацкая. – Минск: БГТУ, 2016. – 163 с.
4. Компьютерные сети: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Н. М. Ковган. – Минск: РИПО, 2019. – 179 с.
5. <https://kursy.uz/course/prof/comps/administrators-networks> Курс сетевого администратора
6. <https://www.theknowledgeacademy.com/uz/courses/cisco-training/Cisco Training>

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
1	I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: -Проверка наличия курсантов; -Объявление темы и цели занятия.	10 мин	
2	II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Учебные вопросы: 1. Разделение сети на подсети методом двоичного счисления. Количество хостов в подсети = $2^n - 2$, где n	30 мин.	Слайды “Курс оператора”

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	– это количество свободных бит (нулей) в порции хоста, а «-2» - это вычет адреса сети (в порции хоста все нули) и широковещательного адреса (в порции хоста все единицы). Объяснение формул расчета сетей IP адрес IP адрес состоит из 32 битов, которые поделены на 4 части по 8 бит соответственно (эти части называются октетами). В жизни используется запись IP адреса в десятичном виде. Примеры IP адресов: 172.16.2.15 = 10101100.00010000.00000010.00001111 178.68.128.168 = 10110010.01000100.10000000.10101000 217.20.147.94 = 11011001.00010100.10010011.01011110 Из этих 32 битов часть относится к адресу хоста, которому принадлежит этот IP адрес, а другая часть относится к адресу сети, в которой находится этот хост. Первая часть (слева направо) IP адреса обозначает адрес сети, а вторая часть (оставшиеся биты) – адрес хоста. Чтобы узнать, сколько битов относится к адресу сети, надо воспользоваться маской сети. Маска сети Маска сети тоже состоит из 32 битов, но в отличие от IP адреса, в маске единицы и нолики не могут перемешиваться. В жизни используется запись сетевой маски в десятичном виде. Примеры масок сети: 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000 255.0.0.0 = 11111111.00000000.00000000.00000000 255.255.240.0 = 11111111.11111111.11110000.00000000 255.255.255.128 = 11111111.11111111.11111111.10000000 Префикс маски Еще чаще, маска сети записывается в виде короткого префикса маски. Число в префиксе обозначает количество бит относящихся к адресу сети. /16 = 11111111.11111111.00000000.00000000 = 255.255.0.0 /24 = 11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0 /26 = 11111111.11111111.11111111.11000000 = 255.255.255.192		

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	IP адрес и маска сети Чтобы узнать, какая часть IP адреса относится к порции сети, необходимо выполнить бинарную логическую операцию AND (И). Бинарная логическая операция AND (И) Смысл операции заключается в сравнении двух битов, причем только в одном случае бинарная операция даёт единицу на выходе – в случае сравнения двух единиц. В остальных случаях логическая операция AND даёт на выходе 0. Результаты сравнения логической операцией AND двух битов: 1 AND 1 = 1 1 AND 0 = 0 0 AND 1 = 0 0 AND 0 = 0 Операция AND над IP адресом и маской Представим, что у нас есть IP адрес 192.168.1.31 с маской сети в виде префикса /24, наша задача вычислить адрес сети, порцию сети, порцию хоста. Сначала надо перевести IP адрес из десятичной системы счисления в двоичную систему. Затем перевести префикс в двоичный вид и нормальный вид маски сети (десятичный). Далее останется только сложить IP адрес с маской с помощью логической операции AND. 192.168.1.31/24 192.168.1.31 = 11000000.10101000.00000001.00011111 /24 = 11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0 11000000.10101000.00000001.00011111 (IP) AND 11111111.11111111.11111111.00000000 (Mask)=11000000.10101000.00000001.00000000 000 (Адрес сети в двоичном виде) 192.168.1.0/24 (Адрес сети в десятичном виде с сетевым префиксом) Вот мы и узнали адрес сети. Единички в маске указывают на длину порции адреса сети (11000000.10101000.00000001.), а нолики – на порцию адреса хоста (.00011111). Примеры расчета сетей Деление сети осуществляется присвоением битов из порции адреса хоста к порции адреса сети. Тем самым мы увеличиваем возможное		

№ п/п	УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	количество подсетей, но уменьшаем количество хостов в подсетях. Чтобы узнать, сколько получается подсетей из присвоенных битов надо воспользоваться cisco формулой расчета сетей: 2^n, где n является количеством присвоенных бит. Пример расчета сети на 2 подсети. У нас есть адрес сети 192.168.1.0/24, нам надо разделить имеющуюся сеть на 2 подсети. Попробуем забрать от порции хоста 1 бит и воспользоваться формулой: $2^1=2$, это значит, что если мы заберём один бит от части хоста, то мы получим 2 подсети. Присвоение одного бита из порции хоста увеличит префикс на один бит: /25. Теперь надо выписать 2 одинаковых IP адреса сети в двоичном виде изменив только присвоенный бит (у первой подсети присвоенный бит будет равен 0, а у второй подсети = 1). Захваченный бит я выделю более жирным шрифтом красного цвета. 2 подсети (захваченный бит я выделю более жирным шрифтом красного цвета): 1) 11000000.10101000.00000000.00000000 2) 11000000.10101000.00000000.10000000 Теперь запишем рядом с двоичным видом десятичный, и добавим новый префикс. Красным пометил порцию подсети, а синим – порцию хоста. 1) 11000000.10101000.00000000.00000000 = 192.168.1.0/25 2) 11000000.10101000.00000000.10000000 = 192.168.1.128/25 Всё, сеть разделена на 2 подсети. Как мы видим выше, порция хоста теперь составляет 7 бит. Чтобы высчитать, сколько адресов хостов можно получить используя 7 бит, необходимо воспользоваться cisco формулой расчёта хостов: 2^n-2, где n = количество бит в порции хоста. $2^7 - 2 = 126$ хостов. В начале статьи было сказано, что вычитаемая цифра 2 является двумя адресами, которые нельзя присвоить хосту: адрес сети и широковещательный адрес. Адрес сети, это когда в порции хоста все нули, а широковещательный адрес, это когда в порции хоста все единицы. Выпишем эти адреса для каждой подсети в двоичном и десятичном виде: 11000000.10101000.00000000.00000000 = 192.168.1.0/25 (адрес сети первой подсети) 11000000.10101000.00000000.01111111 = 192.168.1.127/25 (широковещательный адрес первой подсети) 11000000.10101000.00000000.10000000 =		

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	192.168.1.128/25 (адрес сети второй подсети) 11000000.10101000.00000001.11111111 = 192.168.1.255/25 (широковещательный адрес второй подсети) Пример расчета сети на 4 подсети. Этот пример делается абсолютно по тому же алгоритму, что и предыдущий, поэтому я запишу текст немного короче. Адрес я буду использовать тот же, чтобы вы видели отличия. Если нужны подробности, пишите на почту eaneav@gmail.com. У нас есть адрес сети 192.168.1.0/24, надо разделить сеть на 4 подсети. Высчитываем по формуле, сколько нам надо занять бит от хоста: $2^2 = 4$. Префикс изменяется на /26. 4 подсети (захваченный бит я выделяю более жирным шрифтом красного цвета): 1) 11000000.10101000.00000001.00000000 2) 11000000.10101000.00000001.01000000 3) 11000000.10101000.00000001.10000000 4) 11000000.10101000.00000001.11000000 Красным пометил порцию подсети, а синим – порцию хоста: 1) 11000000.10101000.00000001.00000000 = 192.168.1.0/26 2) 11000000.10101000.00000001.01000000 = 192.168.1.64/26 3) 11000000.10101000.00000001.10000000 = 192.168.1.128/26 4) 11000000.10101000.00000001.11000000 = 192.168.1.192/26 Всё, сеть разделена на 4 подсети. Порция хоста теперь составляет 6 бит. $2^6 - 2 = 62$ хостов. 11000000.10101000.00000001.00000000 = 192.168.1.0/26 (адрес сети первой подсети) 11000000.10101000.00000001.00111111 = 192.168.1.63/26 (широковещательный адрес первой подсети) 11000000.10101000.00000001.01000000 = 192.168.1.64/26 (адрес сети второй подсети) 11000000.10101000.00000001.01111111 = 192.168.1.127/26 (широковещательный адрес второй подсети) 11000000.10101000.00000001.10000000 = 192.168.1.128/26 (адрес сети третьей подсети) 11000000.10101000.00000001.10111111 = 192.168.1.191/26 (широковещательный адрес третьей подсети) 11000000.10101000.00000001.11000000 =		

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	192.168.1.192/26 (адрес сети четвёртой подсети) 11000000.10101000.00000001.11111111 = 192.168.1.255/26 (широковещательный адрес четвёртой подсети) 2. Настройка протокола Spanning-Tree. Технологии STP не требуют специальных настроек со стороны администратора, так как все прекрасно работает сразу после включения питания. Поэтому рассмотрим лишь базовые настройки, которые могут быть полезны. Выбор протокола в коммутаторе (STP или RSTP): Switch(config)# spanning-tree mode pvst rapid-pvst Установка коммутатора в качестве корневого: Switch(config)# spanning-tree vlan номер_vlan root primary Установка приоритета коммутатора: Switch(config)# spanning-tree vlan номер_vlan priority значение от 0 до 61440 Установки стоимости интерфейса: Switch(config-if)# spanning-tree vlan номер_vlan cost значение Для просмотра настроек и работы STP полезны будут следующие команды: Switch# show spanning-tree Switch# show spanning-tree summary	30 мин	
3	III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: - Отвечаю на вопросы по теме; - Даю задание на самоподготовку; - Указываю на что необходимо обратить внимание.	10 мин.	

Руководитель занятия:
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
служащий ВС

Б. Умаралиев